

rapport de cinquième iteration

Github: <https://github.com/gqysmart/cppcourse-bankATM>

file: src/App.cpp

Fonctionnalités :

- Enregistrement des opérations
- Affichage de l'historique des opérations
- Limitation de l'historique(10)

Algorithme

```
enum class BankOperationsType
{
    DEPOSIT_MONEY = 0,
    WITHDRAW_MONEY = 1,
};
struct Operation
{
    BankOperationsType type;
    double amount;
};

// Define a fixed-size array to store the last 10 operations
constexpr int MAX_COUNT_OPERATIONS = 10;
Operation operationHistory[MAX_COUNT_OPERATIONS];
```

```
/**
 * addOperationToHistory

 * - operationHistory is a global fixed-size array used as a circular
buffer.
 * - operationCount is a global counter tracking the total number of
recorded operations.
 * - This function does not perform validation of inputs and is not
thread-safe.
 */
void addOperationToHistory(BankOperationsType type, double amount)
{
    operationCount++;
    int currentIndex = (operationCount - 1) % MAX_COUNT_OPERATIONS;

    // using ring buffer logic to store operations
    operationHistory[currentIndex].type = type;
    operationHistory[currentIndex].amount = amount;
```

```
}
```

```
void printOperationHistory()
{
    cout << "Historique des opérations :" << endl;
    int start = operationCount > MAX_COUNT_OPERATIONS ?
(operationCount - MAX_COUNT_OPERATIONS) : 0;
    int end = operationCount;

    for (int i = start; i < end; i++)
    {
        int index = (i) % MAX_COUNT_OPERATIONS;
        string operationType = operationHistory[index].type ==
BankOperationsType::DEPOSIT_MONEY ? "Dépôt" : "Retrait";
        cout << operationType << " de " <<
operationHistory[index].amount << "€" << endl;
    }
}
```

Exemple d'utilisation :

```
Entrez le montant à retirer : 20
Retrait accepté. Nouveau solde : 2243.75€
menu principal
1 Consulter solde
2 Déposer de l'argent
3 Retirer de l'argent
4 Printer Historique des opérations
5 Quitter
donnez votre Choix
4
Historique des opérations :
Dépôt de 70€
Dépôt de 80€
Dépôt de 90€
Dépôt de 100€
Dépôt de 40€
Dépôt de 50€
Dépôt de 60€
Dépôt de 200€
Retrait de 10€
Retrait de 20€
menu principal
```

Affichage l'historique